

Exercice 1. Contenu et lemme de Gauss

Pour $P = \sum a_i X^i \in \mathbb{Z}[X]$ non nul, on note $c(P) = \text{pgcd}(a_0, a_1, \dots)$ le *contenu* de P . Le polynôme est dit *primitif* si $c(P) = 1$.

1. Calculer le contenu de $P = 12X^3 + 8X^2 + 20X + 4$ et écrire $P = c(P) \cdot P^*$ avec P^* primitif.
2. Vérifier directement que le produit $(2X + 1)(3X + 1)$ est primitif.
3. Soient $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ primitifs et p un nombre premier. En réduisant dans $\mathbb{F}_p[X]$, montrer que PQ est primitif.
4. En déduire : pour tous $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ non nuls, $c(PQ) = c(P)c(Q)$.

Exercice 2. Décomposition dans $\mathbb{Z}[X]$

On applique l'algorithme suivant au polynôme $P = 24X^3 - 36X^2 - 24X + 36$.

1. **Contenu.** Calculer $c(P)$ et écrire $P = c(P) \cdot P^*$ avec P^* primitif.
2. **Factorisation du contenu.** Décomposer $c(P)$ en irréductibles de $\mathbb{Z}$ (le contenu peut être composé).
3. **Factorisation de la partie primitive.** Puisque $\mathbb{Q}[X]$ est factoriel, factoriser P^* dans $\mathbb{Q}[X]$.
 - (a) Déterminer les racines rationnelles de P^* : si $\frac{p}{q}$ ($\text{pgcd}(p, q) = 1$) est racine, alors $p \mid a_0$ et $q \mid a_{\deg P^*}$. En déduire une factorisation en irréductibles de $\mathbb{Q}[X]$.
 - (b) Pour chaque facteur irréductible unitaire $\tilde{Q} \in \mathbb{Q}[X]$, extraire le polynôme primitif $Q \in \mathbb{Z}[X]$ correspondant et justifier à l'aide du lemme de Gauss que Q est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$.
 - (c) Montrer que les scalaires $\lambda_j \in \mathbb{Q}^*$ vérifiant $\tilde{Q}_j = \lambda_j^{-1} Q_j$ satisfont $\prod_j \lambda_j = 1$ (utiliser $c(P^*) = 1$ et la multiplicativité du contenu).
4. **Rassemblement.** Écrire la décomposition $P = c(P) \cdot Q_1 \cdots Q_m$ dans $\mathbb{Z}[X]$ et vérifier en développant.

Exercice 3. $\mathbb{Z}[X]$ vs $\mathbb{Q}[X]$

1. Le polynôme $2X + 2$ est-il irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$? dans $\mathbb{Q}[X]$?
2. Montrer que $P = 2X^2 + 3X + 1$ est réductible dans $\mathbb{Q}[X]$, puis dans $\mathbb{Z}[X]$.
3. Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$ *primitif* de degré ≥ 1 . En utilisant le lemme de Gauss, montrer que P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ si et seulement s'il est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.
4. Application : montrer que $X^3 - 2$ est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$ (et donc dans $\mathbb{Q}[X]$).
Indication : examiner les factorisations possibles par degrés et utiliser l'absence de racine rationnelle.

Exercice 4. $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ non factoriel

On pose $A = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}] = \{a + b\sqrt{-5} : a, b \in \mathbb{Z}\}$ et $N(a + b\sqrt{-5}) = a^2 + 5b^2$ (la *norme*).

1. Montrer que $N(\alpha\beta) = N(\alpha)N(\beta)$ pour tous $\alpha, \beta \in A$.
2. En déduire que $\alpha \in A^\times$ si et seulement si $N(\alpha) = 1$. Quels sont les inversibles de A ?
3. Montrer que $2, 3, 1 + \sqrt{-5}$ et $1 - \sqrt{-5}$ sont irréductibles dans A .
Indication : si $2 = \alpha\beta$, alors $N(\alpha)N(\beta) = 4$. Examiner les cas.
4. Observer que $6 = 2 \cdot 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$. En déduire que A n'est pas factoriel.
5. Montrer que 2 n'est pas premier dans A : on a $2 \mid (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5})$ mais $2 \nmid (1 \pm \sqrt{-5})$.

Exercice 5. Extensions de degré 2

1. Soit $d \in \mathbb{Z}$ sans facteur carré, $d \neq 0, 1$. Montrer que $X^2 - d$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.
2. En déduire que $\mathbb{Q}(\sqrt{d}) \cong \mathbb{Q}[X]/(X^2 - d)$ est une extension de $\mathbb{Q}$ de degré 2, de base $(1, \sqrt{d})$.
3. Calculer l'inverse de $3 + 2\sqrt{5}$ dans $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$.
4. Déterminer le polynôme minimal de $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ sur $\mathbb{Q}$.
Indication : poser $\alpha = \sqrt{2} + \sqrt{3}$, calculer α^2 , puis éliminer les radicaux.

Exercice 6. Formule des tours

1. Soit $\alpha = \sqrt[3]{2}$. Montrer que $\mu_{\alpha, \mathbb{Q}} = X^3 - 2$, et en déduire $[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = 3$.
2. Montrer que $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}(\sqrt[3]{2})$.
Indication : utiliser la formule des tours et le fait que $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}) : \mathbb{Q}] = 2$.
3. Calculer $[\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}]$.
4. Soit $L/\mathbb{K}$ une extension de degré premier p . Montrer que les seules sous-extensions sont $\mathbb{K}$ et L .

Exercice 7. Irréductibles dans $\mathbb{K}[X, Y]$

Soit $\mathbb{K}$ un corps.

1. Rappeler pourquoi $\mathbb{K}[X, Y]$ est factoriel (mais pas principal).
2. Montrer que $X^2 + Y^2 - 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X, Y]$.
Indication : le voir comme polynôme en Y à coefficients dans $\mathbb{R}[X]$ et examiner une factorisation éventuelle.
3. Montrer que $Y^2 - X^3$ est irréductible dans $\mathbb{K}[X, Y]$.
Indication : dans $\mathbb{K}[X][Y]$, considérer les degrés en Y .
4. Soit $I = (Y^2 - X^3) \trianglelefteq \mathbb{K}[X, Y]$. L'anneau quotient $\mathbb{K}[X, Y]/I$ est-il intègre ? est-il factoriel ?